

矩阵分析与应用

第八讲 范数理论及其应用之一

本讲主要内容

■ 向量范数及 l_p 范数

定义： 如果 V 是数域 K 上的线性空间，且对于 V 的任

一向量 x ，对应一个实数值 $\|x\|$ ，满足以下三个条件

1) 非负性： $\|x\| \geq 0$ ， 且 $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) 齐次性： $\|kx\| = |k| \cdot \|x\|$ ， $\forall k \in K$

3) 三角不等式： $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

则称 $\|x\|$ 为 V 上向量 x 的范数，简称为向量范数。

注意： 2)中 $|k|$ 当 K 为实数时为绝对值，
当 K 为复数域时为复数的模。

向量的范数具有下列简单性质：

$$(1) \text{ 当 } \|x\| \neq 0 \text{ 时, } \left\| \frac{1}{\|x\|} x \right\| = 1 \quad \because \left\| \frac{1}{\|x\|} x \right\| = \frac{1}{\|x\|} \|x\| = 1$$

$$(2) \forall x \in V, \quad \|-x\| = \|x\| \quad \because \|-x\| = |-1| \|x\| = \|x\|$$

$$(3) \forall x, y \in V, \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

$$\because \|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

$$(4) \forall x, y \in V, \quad \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|$$

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

$$\text{同样} \quad \|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|$$

例1: 线性空间 C^n , 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in C^n$

1: $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ 是一种向量范数, 记为**1-范数**

2: $\|x\|_2 = \sqrt{(x, x)}$ 是一种向量范数, 记**2-范数**

3: $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ 是一种向量范数, 记为 ∞ -**范数**

4: $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p < \infty)$

是一种向量范数, 记为**p-范数**或 l_p **范数**

证明：向量 p -范数 $\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\mathbf{x}_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p < \infty)$

证：性质（1）、（2）显然是满足的

设 $\mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \mathbf{y} = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ ，则

$$p=1: \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_1 = \sum |\xi_i + \eta_i| \leq \sum |\xi_i| + |\eta_i| = \|\mathbf{x}\|_1 + \|\mathbf{y}\|_1$$

$p > 1: \mathbf{x} + \mathbf{y} = \boldsymbol{\theta}$ 时, 结论成立; $\mathbf{x} + \mathbf{y} \neq \boldsymbol{\theta}$ 时, 应用Holder不等式

$$\sum |a_i b_i| \leq \left(\sum |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \quad (p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1)$$

(利用 $(p-1)q = p \Rightarrow \frac{1}{q} = \frac{p-1}{p}$)

$$\begin{aligned}
\left(\|x+y\|_p\right)^p &= \sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p = \sum_{i=1}^n \left(|\xi_i + \eta_i| \cdot |\xi_i + \eta_i|^{p-1}\right) \\
&\leq \sum_{i=1}^n |\xi_i| |\xi_i + \eta_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |\eta_i| |\xi_i + \eta_i|^{p-1} \quad \sum |a_i b_i| \leq \left(\sum |a_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum |b_i|^q\right)^{\frac{1}{q}} \\
&\leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n \left(|\xi_i + \eta_i|^{p-1}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{i=1}^n |\eta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n \left(|\xi_i + \eta_i|^{p-1}\right)^q\right)^{\frac{1}{q}} \\
&= \|x\|_p \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p\right)^{\frac{1}{q}} + \|y\|_p \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p\right)^{\frac{1}{q}} \quad \because (p-1)q = p \\
&= \left(\|x\|_p + \|y\|_p\right) \left(\|x+y\|_p\right)^{p-1} \quad \frac{1}{q} = \frac{p-1}{p}
\end{aligned}$$

因此： $\left(\|x\|_p + \|y\|_p\right) \geq \|x+y\|_p$

所以 $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \quad (1 \leq p < \infty)$ 是向量 x 的范数

例2: 线性空间 V^n 中, 任取它的一组基 $x_1, \dots, x_n$

则对于任意向量 x , 它可以表示为

$$x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

与 $\alpha = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T \in C^n$ 是同构的

所以 $\|x\|_p = \|\alpha\|_p$ 是 V^n 中元素 x 的 p -范数

例3: $C[a, b]$ 为闭区间 $[a, b]$ 上的所有实连续函数所成线性空间, 可以验证以下定义式均满足范数条件

$$\|f(x)\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx \quad \|f(x)\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

$$\|f(x)\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, 1 < p < \infty$$

例4: 设A为n阶实对称正定矩阵, 对 $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$,

定义 $\|\mathbf{x}\|_A = (\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x})^{1/2}$ 称为加权范数或椭圆范数

由正定矩阵定义可知 $\|\mathbf{x}\|_A = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$; $\|\mathbf{x}\|_A \neq 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$

对任意数 $\alpha \in \mathbf{R}$, 有

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_A = \sqrt{(\alpha \mathbf{x})^T \mathbf{A} \alpha \mathbf{x}} = \sqrt{\alpha^2 \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}} = |\alpha| \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_A$$

由 A 正定且实对称 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 Q, 使得

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i > 0, i = 1, \dots, n$$

定义 $\mathbf{B} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) \mathbf{Q}^T$ 可得 $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \mathbf{B}$

$$\because \|\mathbf{x}\|_A = (\mathbf{x}^T \mathbf{B}^T \mathbf{B} \mathbf{x})^{1/2} = \left[(\mathbf{B} \mathbf{x})^T (\mathbf{B} \mathbf{x}) \right]^{1/2} = \|\mathbf{B} \mathbf{x}\|_2$$

$$\therefore \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_A = \|\mathbf{B}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|_2 \leq \|\mathbf{B} \mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{B} \mathbf{y}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_A + \|\mathbf{y}\|_A$$

例5：设 $\|\mathbf{y}\|_\alpha$ 是 $\mathbf{C}^m$ 中的一个向量范数，给定矩阵

$\mathbf{A} \in \mathbf{C}^{m \times n}$ ，它的 n 个列向量线性无关。对于 $\mathbf{C}^n$

中的一个向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ，规定 $\|\mathbf{x}\|_\beta = \|\mathbf{Ax}\|_\alpha$

则 $\|\mathbf{x}\|_\beta$ 也是 $\mathbf{C}^n$ 中的一个向量范数。

证：1) 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ ，由假设知 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关。

$$\text{当 } \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \quad \mathbf{Ax} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{a}_1 x_1 + \dots + \mathbf{a}_n x_n \neq \mathbf{0}$$

又因为 $\|\mathbf{y}\|_\alpha$ 是 $\mathbf{C}^m$ 中的一个向量范数，有 $\|\mathbf{Ax}\|_\alpha > 0$

即 $\|\mathbf{x}\|_\beta > 0$

当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 所以 $\|\mathbf{x}\|_{\beta} = \|A\mathbf{x}\|_{\alpha} = 0$

$$2) \quad \forall k \in \mathbb{C}, \quad \|k\mathbf{x}\|_{\beta} = \|A(k\mathbf{x})\|_{\alpha} = \|kA\mathbf{x}\|_{\alpha} = |k| \|A\mathbf{x}\|_{\alpha} = |k| \|\mathbf{x}\|_{\beta}$$

$$3) \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbb{C}^n \text{ 有}$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_{\beta} = \|A(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|_{\alpha} = \|A\mathbf{x} + A\mathbf{y}\|_{\alpha} \leq \|A\mathbf{x}\|_{\alpha} + \|A\mathbf{y}\|_{\alpha} = \|\mathbf{x}\|_{\beta} + \|\mathbf{y}\|_{\beta}$$

所以, $\|\mathbf{x}\|_{\beta}$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个向量范数。

由此可知, 当给定列满秩矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 时, 可以由 $\mathbb{C}^m$ 中的一个向量范数确定 $\mathbb{C}^n$ 中的一个向量范数。

三、范数等价

定义：有限维线性空间 V^n 中任意两个向量范数

$\|\mathbf{x}\|_\alpha$ 和 $\|\mathbf{x}\|_\beta$ ，如果存在着正常数 c_1 和 c_2 ，

使得 $c_1 \|\mathbf{x}\|_\beta \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq c_2 \|\mathbf{x}\|_\beta \quad (\forall \mathbf{x} \in V^n)$

则称范数 $\|\mathbf{x}\|_\alpha$ 与 $\|\mathbf{x}\|_\beta$ 等价

(1) 自反性： $1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq 1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\alpha, \forall \mathbf{x} \in V^n$

(2) 对称性： $\frac{1}{c_2} \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq \|\mathbf{x}\|_\beta \leq \frac{1}{c_1} \|\mathbf{x}\|_\alpha, \forall \mathbf{x} \in V^n$

(3) 传递性： $\left. \begin{array}{l} c_1 \|\mathbf{x}\|_\beta \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq c_2 \|\mathbf{x}\|_\beta \\ c_3 \|\mathbf{x}\|_\gamma \leq \|\mathbf{x}\|_\beta \leq c_4 \|\mathbf{x}\|_\gamma \end{array} \right\} \quad \forall \mathbf{x} \in V^n$
 $\Rightarrow c_5 \|\mathbf{x}\|_\gamma \leq \|\mathbf{x}\|_\alpha \leq c_6 \|\mathbf{x}\|_\gamma$

例6: 向量空间 V^n 中, 对 $\forall \mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$, 有

$$(1) \quad \|\mathbf{x}\|_1 = \sum |\xi_i| \leq n \cdot \max_i |\xi_i| = n \|\mathbf{x}\|_\infty \quad \|\mathbf{x}\|_1 \geq \max_i |\xi_i| = 1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty$$

$$\therefore 1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq n \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty$$

$$(2) \quad \|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(n \cdot \max_i |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 \geq \left(\max_i |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = 1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty \quad \therefore 1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty$$

$$(3) \quad \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq n \cdot \|\mathbf{x}\|_2$$

定理：有限维线性空间中任意两个向量范数都等价。

证明：只需任一范数 $\|\mathbf{x}\|_\alpha$ 与 $\|\mathbf{x}\|_2$ 等价即可

给定 V^n 的基 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ ，对任意 $\mathbf{x} \in V^n$ ，有

$$\mathbf{x} = \xi_1 \mathbf{x}_1 + \xi_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \xi_n \mathbf{x}_n \text{ 唯一} \quad \|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

C^n 的子集 $S = \left\{ (\xi_1, \dots, \xi_n) \mid |\xi_1|^2 + \dots + |\xi_n|^2 = 1 \right\}$ 是闭区域

$$f(\xi_1, \dots, \xi_n) \triangleq \|\mathbf{x}\|_\alpha = \|\xi_1 \mathbf{x}_1 + \xi_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \xi_n \mathbf{x}_n\|_\alpha$$

在 S 上连续，故 f 在 S 上取得最值 $\min f = c_1, \max f = c_2$

$$\forall (\xi_1, \dots, \xi_n) \in S \Rightarrow \mathbf{x} = \xi_1 \mathbf{x}_1 + \xi_2 \mathbf{x}_2 + \dots + \xi_n \mathbf{x}_n \neq \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow f(\xi_1, \dots, \xi_n) = \|\mathbf{x}\|_\alpha > 0 \quad \Rightarrow c_1 > 0$$

$$\forall (\xi_1, \dots, \xi_n) \in S \Rightarrow x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \dots + \xi_n x_n \neq 0$$

$$\Rightarrow f(\xi_1, \dots, \xi_n) = \|x\|_\alpha > 0 \quad \Rightarrow c_1 > 0$$

对 $\forall x \in V^n$ ，当 $x \neq 0$ 时，

$$y = \frac{x}{\|x\|_2} = \sum_{i=1}^n \frac{\xi_i}{\|x\|_2} x_i = \sum_{i=1}^n \eta_i x_i \quad \text{其中 } \eta_i = \frac{\xi_i}{\|x\|_2}$$

$$|\eta_1|^2 + \dots + |\eta_n|^2 = 1 \Rightarrow (\eta_1, \dots, \eta_n) \in S$$

$$\text{故 } 0 < c_1 \leq f(\eta_1, \dots, \eta_n) \leq c_2 \Rightarrow 0 < c_1 \leq \|y\|_\alpha \leq c_2$$

$$\Rightarrow c_1 \|x\|_2 \leq \|x\|_\alpha \leq c_2 \|x\|_2$$

当 $x = 0$ 时，上式显然成立。

定义： 若 $\{x^{(k)}\} (k=1,2,\cdots)$ 是线性空间 V^n 中的向量序列， $x^{(k)} = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \cdots, \xi_n^{(k)})$ ，如果每一个分量 $\xi_i^{(k)}$ 当 $k \rightarrow \infty$ 时，都有极限 ξ_i ，即

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i \quad (i=1,2,3,\cdots)$$

记 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ ，则称向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 有极限 x ，或称向量序列 $x^{(k)}$ **收敛** 于 x ，简称 $\{x^{(k)}\}$ **收敛**，记为

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x^{(k)} = x \quad \text{或} \quad x^{(k)} \rightarrow x$$

不收敛的序列称为是**发散**的

定义： 若 $\{x^{(k)}\} (k=1,2,\cdots)$ 是线性空间 V^n 中的向量序列，如果存在 $\forall x \in V^n$ ，使得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x^{(k)} - x\|_\alpha = 0$ 则称序列 $\{x^{(k)}\}$ 按 α -范数收敛于 x

定理： 向量空间 C^n 中，

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x^{(k)} = x \Leftrightarrow \forall \|x\|, \lim_{k \rightarrow +\infty} \|x^{(k)} - x\| = 0$$

证明：只需对 $\|x\| = \|x\|_1$ 证明即可。

$$\begin{aligned} x^k \rightarrow x &\Leftrightarrow \xi_i^{(k)} \rightarrow \xi_i (i = 1, 2, \dots, n) \\ &\Leftrightarrow |\xi_i^{(k)} - \xi_i| \rightarrow 0 (i = 1, 2, \dots, n) \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |\xi_i^{(k)} - \xi_i| \rightarrow 0 \\ &\Leftrightarrow \|x^{(k)} - x\|_1 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

作业

- P121: 1
- P122: 4、5